

LABORATORIO 4

AMQP + tercer protocolo Comparación con MQTT hacia IoT Central

1. Objetivos

- Entender el rol de AMQP en Azure (IoT Hub / IoT Central, Service Bus, Event Hubs) frente a MQTT.
- Publicar las mismas ≥ 3 variables hacia IoT Central usando transporte AMQP desde la VM.
- Investigar e implementar un tercer protocolo justificado (HTTP/HTTPS, MQTT sobre WebSockets, CoAP u otro).
- Construir una tabla comparativa MQTT · AMQP · tercer protocolo y recomendar qué usar en cada capa de la plataforma propia.

2. Por qué AMQP ahora

En el Lab 3 el transporte visible fue MQTT. IoT Central / IoT Hub también hablan **AMQP** y **AMQP sobre WebSockets** (puerto 5671 / 443). Azure usa AMQP de forma intensiva en el plano de servicio (Service Bus, Event Hubs): sesiones, enlaces, créditos y entrega con garantías más ricas que el pub/sub ligero de MQTT. Hoy no se abandona Central: se cambia el transporte del dispositivo Python y se añade un tercer protocolo para cerrar el mapa.

Protocolo	Dónde se prueba	Destino mínimo
MQTT (Lab 3)	VM + Wokwi (ya hecho)	IoT Central. Baseline de la comparación.
AMQP	Python en la VM	IoT Central / IoT Hub con transporte AMQP (SDK o cliente AMQP). Las 3 variables deben verse en la misma app.
Tercero (elección del grupo)	VM (y Wokwi solo si el protocolo cabe en el ESP virtual)	HTTP(S) o MQTT-WS hacia Central, o CoAP/MQTT-SN hacia un endpoint propio justificado.

CoAP y MQTT-SN no son nativos de IoT Central. Si los eligen, el cliente mínimo puede apuntar a un endpoint propio o de prueba; hay que decirlo en el informe y no fingir que Central lo recibe directo.

3. Prerrequisitos

- Laboratorio 3 entregado (MQTT explícito y SDK llegando a la misma aplicación IoT Central).
- VM con Python 3.9+, azure-iot-device y capacidad de instalar un cliente AMQP (el propio SDK en modo AMQP, uamqp / proton, o equivalente vigente).
- Credenciales del dispositivo en variables de entorno. Wokwi del Lab 2–3 disponible como testigo MQTT.

4. Procedimiento

Etapas 1 — AMQP hacia IoT Central

En la VM, configurar el cliente de dispositivo para usar transporte AMQP (o AMQP sobre WebSockets si 5671 está bloqueado). Publicar las 3 variables de la plantilla. Anotar: puerto, TLS, si el dato aparece en Data explorer y qué cambia respecto al MQTT del Lab 3 (conexión persistente, sesiones, tamaño percibido, debug).

Checkpoint: al menos un mensaje AMQP de las 3 variables es visible en IoT Central y el grupo puede explicar qué problema resuelve AMQP mejor que MQTT.

Etapas 2 — Tercer protocolo

Elegir uno y justificarlo en una línea de negocio (no por moda):

- **HTTP/HTTPS** — telemetría REST hacia IoT Hub / Central. Simple, pesado, fácil de depurar.
- **MQTT sobre WebSockets** — mismo modelo MQTT del Lab 3, puerto 443. Útil detrás de firewalls.
- **CoAP** — UDP, bajo overhead; típico de constrained devices. No nativo de Central.
- Otro justificado (MQTT-SN, WebSockets puros, etc.).

Implementar un cliente mínimo en la VM que envíe las 3 variables o un subset. Registrar ventajas, desventajas y complejidad real de implementación (no la de un blog).

Checkpoint: el tercer protocolo funciona de forma demostrable (log + captura).

Etapas 3 — Tabla comparativa y recomendaciones

Comparar MQTT, AMQP y el tercero en al menos: overhead, latencia percibida, fiabilidad, soporte en microcontrolador / Wokwi, facilidad de debug, paso de firewalls y caso de uso ideal. Cerrar con recomendaciones concretas:

- Qué protocolo pondrían en el dispositivo (Wokwi / ESP futuro).
- Qué protocolo pondrían entre servicios Azure o en la plataforma propia (Labs 5–8).
- Qué se quedan solo con dos protocolos para el resto del curso y por qué.

5. Entregables

- Informe 1–2 páginas: rol de AMQP en Azure, evidencia de las 3 variables por AMQP en Central, descripción del tercer protocolo, tabla comparativa y recomendaciones de capa.

- Repo: script AMQP en la VM + cliente del tercer protocolo + README (dependencias y cómo reproducir, sin secretos) + /evidencias (logs y capturas de Central / del endpoint elegido).

6. Rúbrica

Criterio	Peso
AMQP publicando las 3 variables a IoT Central / Hub	30 %
Tercer protocolo implementado y justificado	25 %
Rigor de la tabla comparativa MQTT · AMQP · tercero	25 %
Recomendaciones accionables para la plataforma propia	10 %
Informe, README y evidencias	10 %

7. Recursos

- Protocolos de dispositivo de IoT Hub / IoT Central: MQTT, AMQP, HTTP y variantes sobre WebSockets.
- azure-iot-device: parámetro de transporte AMQP / AMQP_WS.
- AMQP 1.0 (sesiones, links, credit-based flow). Service Bus / Event Hubs como contexto Azure.
- CoAP RFC 7252 o documentación del protocolo elegido.